

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота № 1

з дисципліни «Тестування та контроль якості (QA) вбудованих систем»
на тему «Основи роботи в операційній системі Linux»

Виконав:

студент групи ІО-35

Степанов Олександр Олександрович

номер залікової книжки: 3520

Перевірила:

Міщенко Людмила Дмитрівна

Тема: Основи роботи в операційній системі Linux.

Мета роботи: Ознайомитися з базовими командами Linux, структурою файлової системи, керуванням файлами, правами доступу, пакетами, процесами, пристроями та мережевими налаштуваннями; навчитися зберігати історію команд двох термінальних сеансів.

Постановка завдання

У двох термінальних вікнах Ubuntu необхідно послідовно виконати команди для перегляду системної інформації, роботи з пакетами, каталогами, файлами, архівами, правами доступу, змінними оболонки, процесами, пристроями та мережевими інтерфейсами. Потрібно зафіксувати як успішні дії, так і показові помилки, перевірити керування фоновими й призупиненими процесами та зберегти історії команд обох терміналів в окремі текстові файли.

Хід виконання роботи

Роботу виконано у підготовленому сеансі Bash з позначенням QA01. Він не створює нову віртуальну машину: команди виконуються в тій самій Ubuntu від імені користувача pliffdax, а окремі файли історії зберігаються в каталозі лабораторної роботи. Для операцій із файлами використано робочий каталог sandbox.

1. Перегляд системної інформації та керування пакетами

Введена команда	Призначення	Фактичний результат
uname -a	Виведення відомостей про ядро та архітектуру.	Отримано параметри ядра Linux і платформи x86_64.
hostnamectl	Перегляд назви вузла та відомостей про ОС.	Підтверджено роботу у вузлі PLIFFDAX під Ubuntu.
sudo apt update	Оновлення локального списку пакетів.	Список пакетів отримано з налаштованих репозиторіїв.
sudo apt upgrade	Оновлення встановлених пакетів.	Менеджер пакетів перевірів і застосував доступні оновлення.
apt list --upgradable	Перегляд пакетів, для яких існують нові версії.	Виведено актуальний список можливих оновлень.
cat /etc/apt/sources.list.d/ubuntu.sources	Перегляд джерел програмного забезпечення Ubuntu.	На екран виведено налаштовані адреси репозиторіїв.
sudo apt install vim	Встановлення текстового редактора Vim.	Пакет Vim встановлено або підтверджено його наявність.
apt download hello	Завантаження пакета hello без встановлення.	У поточний каталог завантажено файл пакета DEB.

Введена команда	Призначення	Фактичний результат
<code>dpkg -i ./hello_*.deb</code>	Спроба локального встановлення пакета без <code>sudo</code> .	Отримано очікувану помилку через відсутність адміністративних прав.
<code>sudo dpkg -i ./hello_*.deb</code>	Встановлення того самого пакета з правами адміністратора.	Пакет встановлено засобом <code>dpkg</code> .
<code>sudo -i</code>	Вхід до інтерактивної оболонки <code>root</code> .	Відкрито сеанс адміністратора; після його завершення роботу продовжено як <code>pliffdax</code> .

2. Навігація файловою системою та перегляд каталогів

Введена команда	Призначення	Фактичний результат
<code>cd "\$HOME"</code>	Перехід до домашнього каталогу користувача.	Поточним став домашній каталог <code>pliffdax</code> .
<code>mkdir -p "\$LAB/sandbox/Downloads"</code>	Створення робочого каталогу та відсутніх батьківських каталогів.	Створено <code>Downloads</code> усередині <code>sandbox</code> .
<code>cd "\$LAB/sandbox/Downloads"</code>	Перехід до створеного каталогу.	Наступні файлові операції виконувалися в безпечній робочій області.
<code>man ls</code>	Відкриття довідки до <code>ls</code> .	Переглянuto призначення та параметри команди <code>ls</code> .
<code>ls -la</code>	Показ усіх об'єктів із правами, власниками, розміром і датою.	Отримано детальний список, включно з прихованими файлами.
<code>cd /</code>	Перехід до кореня файлової системи.	Поточним став каталог <code>/</code> .
<code>cd "\$LAB/sandbox"</code>	Повернення до робочого каталогу лабораторної.	Подальші навчальні файли створювалися у <code>sandbox</code> .
<code>cd /bin</code>	Перехід до каталогу системних команд.	Відкрито каталог із виконуваними файлами.
<code>ls -l</code>	Детальний перегляд умісту <code>/bin</code> .	Виведено права, власників і посилання системних команд.
<code>cd ../../</code>	Перехід на два рівні вище.	Виконано повернення до кореневого рівня.
<code>cd ..</code>	Перехід до батьківського каталогу.	Робочий каталог змінено на один рівень вище.
<code>cd -</code>	Повернення до попереднього робочого каталогу.	Оболонка повернулася до каталогу, активного перед останнім <code>cd</code> .

3. Створення сценарію та зміна прав доступу

Введена команда	Призначення	Фактичний результат
<code>echo "hi all"</code>	Виведення текстового рядка.	У терміналі надруковано <code>hi all</code> .
<code>echo "\$PWD hi all here!"</code>	Виведення поточного шляху разом із текстом.	Змінна <code>PWD</code> підставила абсолютний шлях поточного каталогу.
<code>touch hi.sh</code>	Створення порожнього файлу сценарію.	У <code>sandbox</code> створено <code>hi.sh</code> .
<code>echo "\$PATH"</code>	Перегляд каталогів пошуку виконуваних програм.	Виведено значення змінної середовища <code>PATH</code> .
<code>vi hi.sh</code>	Редагування сценарію у <code>Vim</code> .	До файла внесено <code>shebang Bash</code> і команду привітання; редактор відкривався повторно для виправлень.
<code>./hi.sh</code>	Спроба запуску файла з поточного каталогу.	Перший запуск завершився відмовою, оскільки не було права на виконання.
<code>chmod a+x hi.sh</code>	Додавання права виконання всім категоріям користувачів.	Файл став виконуваним.
<code>chmod a+rx hi.sh</code>	Надання прав читання, запису й виконання навчального файла.	Для <code>hi.sh</code> встановлено повний набір прав для всіх користувачів.

Введена команда	Призначення	Фактичний результат
<code>./hi.sh</code>	Запуск виправленого сценарію без аргументу.	Сценарій виконався та використав значення all за замовчуванням.
<code>./hi.sh Ukraine</code>	Запуск сценарію з позиційним аргументом.	До сценарію передано Ukraine, яке підставлено замість значення за замовчуванням.

4. Копіювання, переміщення, видалення та архівування

Введена команда	Призначення	Фактичний результат
<code>mkdir -p scripts</code>	Створення каталогу scripts.	Каталог створено без помилки навіть за повторного запуску.
<code>cp hi.sh scripts/</code>	Копіювання сценарію до scripts.	У каталозі scripts з'явилася копія hi.sh.
<code>mkdir -p Documents</code>	Створення каталогу Documents.	Підготовлено каталог призначення.
<code>cp scripts Documents</code>	Спроба копіювання каталогу звичайною командою cp.	Отримано помилку, оскільки каталог потрібно копіювати рекурсивно.
<code>cp scripts Documents/</code>	Повторна спроба без параметра -r.	Помилка повторилася; наявність символу / не вмикає рекурсивне копіювання.
<code>cp -r scripts Documents/</code>	Рекурсивне копіювання каталогу.	Каталог скопійовано, але в назві призначення випадково використано інший регістр.
<code>mv Documents/ Documents/</code>	Переміщення помилково названого каталогу до Documents.	Файли перенесено до структури Documents; помилку в шляху виправлено робочою дією.
<code>cd Documents/scripts</code>	Перехід до підкаталогу scripts.	Відкрито наявний робочий каталог scripts у Documents.
<code>mv hi.sh ../</code>	Переміщення сценарію на один рівень вище.	hi.sh перенесено з scripts до Documents.
<code>rm scripts</code>	Спроба видалення каталогу як файлу.	Отримано очікувану помилку: rm без параметра -r не видаляє каталог.
<code>rmdir scripts</code>	Видалення порожнього каталогу.	Після переміщення hi.sh порожній scripts успішно видалено.
<code>ls</code>	Перевірка поточного вмісту.	Список допоміг знайти фактичне розташування створених файлів.
<code>tar =czvf scripts.tar.gz scripts</code>	Перша спроба створення архіву.	Команда не спрацювала через помилковий знак = замість дефіса.
<code>tar -czvf scripts.tar.gz scripts</code>	Створення gzip-архіву каталогу scripts.	Після виправлення синтаксису створено scripts.tar.gz і виведено список доданих файлів.
<code>cat hi.sh</code>	Перегляд тексту сценарію.	Підтверджено вміст hi.sh у поточному каталозі.
<code>lsdx</code>	Помилково введена команда замість ls.	Оболонка повідомила, що такої команди не знайдено.
<code>mv hi.sh sandbox/</code>	Переміщення знайденого сценарію до sandbox.	Файл повернуто до робочого каталогу лабораторної.

5. Робота з журналами, пошуком і конвеєрами

Введена команда	Призначення	Фактичний результат
<code>printf "start\n%s\nfinish\n\$(date -Is)" demo.log</code>	Форматований запис початку, дати та завершення у файл.	Після незавершеної спроби з лапками введено коректну команду й створено demo.log.
<code>cat demo.log</code>	Перегляд усього журналу.	На екран виведено рядки start, часову позначку та finish.
<code>tail -n 20 demo.log</code>	Перегляд останніх двадцяти рядків.	Оскільки файл короткий, показано весь його вміст.

Введена команда	Призначення	Фактичний результат
less demo.log	Посторінковий перегляд файла з пошуком.	Журнал відкрито в інтерактивному переглядачі less.
find /etc /usr/share -name dhcp 2>/dev/null	Пошук об'єктів із точним ім'ям dhcp; приховування помилок доступу.	Отримано збіги точного імені в указаних системних каталогах.
find /etc /usr/share -iname "*dhcp*"2>/dev/null	Пошук назв, що містять dhcp, без урахування регістру.	Список розширено файлами й каталогами з dhcp у будь-якій частині назви.
find /etc /usr/share -iname "*dhcp*"2>/dev/null grep --color=always -i dhcp	Передавання результату find до grep і підсвічування dhcp.	Збіги dhcp у відібраних шляхах виділено кольором.
find /etc /usr/share -iname "*dhcp*"2>/dev/null grep --color=always -i etc	Фільтрація знайдених шляхів за словом etc.	Залишено й підсвічено рядки, що містили etc.

6. Мережеві команди, фонові завдання та мультимедіа

Введена команда	Призначення	Фактичний результат
ping -c 4 google.com	Перевірка мережевої доступності чотирма ICMP-запитами.	Отримано відповіді та значення часу проходження пакетів.
ping google.com > ping.log &	Запуск безперервного ping у фоні з перенаправленням виводу.	Оболонка повернула керування, а результати почали записуватися в ping.log.
date >> ping.log	Додавання поточної дати в кінець журналу.	Часову позначку дописано без перезапису попереднього вмісту.
fg	Повернення фонового завдання цієї оболонки на передній план.	Ping знову став активним у терміналі та був зупинений керуючою комбінацією.
cat ping.log	Перевірка журналу ping.	Виведено накопичені відповіді та додану дату; команду виконано повторно після дописування.
sudo sh -c 'echo \$\$ > /tmp/qa3520-ping.pid; exec ping -c 120 google.com' > "\$LAB/results/ping-root.log"2>&1 &	Запуск ping від root, збереження PID і перенаправлення виводу та помилок.	Створено фоновий процес адміністратора; його PID мав бути записаний у тимчасовий файл, а журнал — у results.
vlc	Запуск графічного медіаплеєра.	VLC відкрито; пізніше його процес було знайдено та завершено з другого термінала.

7. Системні каталоги, ядро, пристрої та інтерфейси

Введена команда	Призначення	Фактичний результат
ls	Перегляд вмісту /bin.	Виведено назви доступних виконуваних програм.
echo "\$PATH"	Повторна перевірка шляхів пошуку програм.	Підтверджено перелік каталогів PATH.
set	Перегляд змінних і функцій поточної оболонки.	Отримано повний список параметрів сеансу QA01.
whoami	Визначення поточного користувача.	Команда показала pliffdax.
cd /etc	Перехід до системних конфігурацій.	Відкрито каталог /etc.
ls	Перегляд конфігураційних об'єктів.	Виведено вміст /etc.
cd /lib	Перехід до системних бібліотек.	Відкрито /lib.
ls	Перегляд бібліотек і службових каталогів.	Отримано перелік вмісту /lib.

Введена команда	Призначення	Фактичний результат
<code>dmesg tail -20</code>	Спроба перегляду останніх повідомлень ядра без <code>sudo</code> .	Звичайному користувачу доступ був обмежений або вивід залежав від політики системи.
<code>sudo dmesg tail -20</code>	Перегляд тих самих повідомлень із правами адміністратора.	Останні двадцять повідомлень ядра стали доступними.
<code>ls -l /dev</code>	Детальний перегляд файлів пристроїв.	Виведено точки доступу до пристроїв та їхні права.
<code>sudo dmesg > "\$LAB/results/dmesg-before.txt"</code> <code>sudo dmesg -C</code>	Збереження буфера ядра перед очищенням. Очищення кільцевого буфера повідомлень ядра.	Повний поточний <code>dmesg</code> записано до файла результатів. Попередні повідомлення очищено після створення резервного файла.
<code>sudo dmesg -w</code>	Спостереження за новими повідомленнями ядра.	Увімкнено режим очікування подій, придатний для контролю підключення пристроїв.
<code>df -hT</code>	Перегляд файлових систем, їх типів і використаного місця.	Розміри показано в людиночитному форматі.
<code>cd /home</code>	Перехід до каталогу домашніх папок.	Відкрито <code>/home</code> .
<code>ls -la</code>	Детальний перегляд домашніх каталогів.	Показано приховані об'єкти, права й власників.
<code>lsmod</code>	Перегляд завантажених модулів ядра.	Виведено список активних модулів і залежностей.
<code>cd /proc</code>	Перехід до віртуальної файлової системи процесів і ядра.	Відкрито <code>/proc</code> .
<code>cat cpuinfo</code>	Перегляд даних про процесор.	Виведено модель, ядра та підтримувані можливості CPU.
<code>echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward</code> <code>sudo echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward</code> <code>sudo ip netns exec qa3520-r bash</code>	Спроба увімкнення пересилання IPv4 без прав адміністратора. Спроба повторити запис із <code>sudo</code> перед <code>echo</code> . Відкриття привілейованої оболонки в навчальному мережевому просторі <code>qa3520-g</code> .	Запис було відхилено через недостатні права. Перенаправлення виконує звичайна оболонка, тому <code>sudo</code> не усунуло проблему прав. Створено контекст навчального маршрутизатора для окремих мережевих дій.
<code>ifconfig</code>	Перегляд активних мережевих інтерфейсів.	Показано їх IP-адреси й статистику.
<code>ifconfig -a</code>	Перегляд усіх, зокрема неактивних, інтерфейсів.	Список розширено вимкненими інтерфейсами.

8. Створення й порівняння текстових файлів

Введена команда	Призначення	Фактичний результат
<code>echo vika > 1.txt</code>	Запис рядка <code>vika</code> з перезаписом файла.	Створено <code>1.txt</code> .
<code>cat 1.txt</code>	Перевірка першого файла.	На екран виведено <code>vika</code> .
<code>echo vasya > 2.txt</code>	Запис іншого рядка до другого файла.	Створено <code>2.txt</code> .
<code>cat 2.txt</code>	Перевірка другого файла.	На екран виведено <code>vasya</code> .
<code>diff -u 1.txt 2.txt</code>	Порівняння файлів в уніфікованому форматі.	Показано рядок, вилючений із <code>1.txt</code> , і рядок, доданий у <code>2.txt</code> .
<code>history</code>	Перегляд історії поточної оболонки.	Виведено послідовність виконаних команд першого терміналу.
<code>lspci</code>	Перегляд пристроїв шини PCI.	Виведено віртуальні контролери та пристрої Ubuntu VM.
<code>history -w "\$LAB/results/history.txt"</code>	Запис історії першого терміналу до файла.	Створено <code>history.txt</code> у каталозі <code>results</code> .

9. Керування процесами з другого термінала

Введена команда	Призначення	Фактичний результат
fg	Спроба повернути завдання переднього плану в новій оболонці.	Отримано по such job, оскільки fg працює лише із завданнями тієї самої оболонки.
ping google.com	Запуск окремого ping у другому терміналі.	Процес створено для демонстрації зупинки та повернення.
fg	Повернення призупиненого ping другого термінала.	Процес продовжив роботу на передньому плані.
ps -eo user,pid,lstart,stat,time,args grep '[p]ing'	Пошук процесів із ping і показ власника, PID, часу та стану.	Знайдено навчальні ping; до вибірки також потрапив сторонній housekeeping через збіг символів у назві.
kill -TERM 32414	Надсилання процесу коректного запиту на завершення.	Процес був у стані T, тому сигнал не завершив його одразу.
ps -eo user,pid,lstart,stat,time,args grep '[p]ing'	Повторна перевірка після TERM.	Підтверджено, що PID 32414 ще існував у призупиненому стані.
kill -CONT 32414	Відновлення призупиненого процесу.	Ping продовжив виконання та зміг обробити сигнал завершення.
kill -TERM 32414	Повторний запит на завершення після CONT.	Навчальний процес завершено.
ps -p 32414 -o pid,stat,args	Перевірка конкретного PID.	Відсутність рядка процесу підтвердила його завершення.
ps -eo user,pid,lstart,stat,time,args grep '[p]ing'	Контроль решти процесів ping.	Знайдено інший навчальний ping із PID 32521.
kill -TERM "\$(cat /tmp/qa3520-ping.pid)"	Читання PID із файла та передавання його команді kill.	Файл не було знайдено, тому команда не отримала правильний PID; це зафіксовано як робочу помилку.
kill -TERM 32521	Спроба завершити інший процес без sudo.	Для процесу з підвищеними правами отримано відмову у доступі.
sudo kill -KILL 32521	Примусове завершення процесу з правами адміністратора.	Процес ping негайно завершено сигналом KILL.
pgrep -a -u "\$USER" vlc	Пошук процесу VLC поточного користувача.	Команду виконано повторно; отримано PID 32719 і команду запуску VLC.
sudo kill -TERM 32719	Коректне завершення знайденого VLC.	Медіаплеєр завершено сигналом TERM.
history -w "\$LAB/results/history-terminal2.txt"	Збереження історії другого термінала.	Створено окремий history-terminal2.txt.

10. Збереження результатів

У першому терміналі історію збережено до файла history.txt, у другому — до history-terminal2.txt. Після запису перевірено користувача pliffdax, час створення та кількість рядків. На підсумковому знімку екрана видно обидва термінальні вікна, команди збереження історії та сформовані файли.

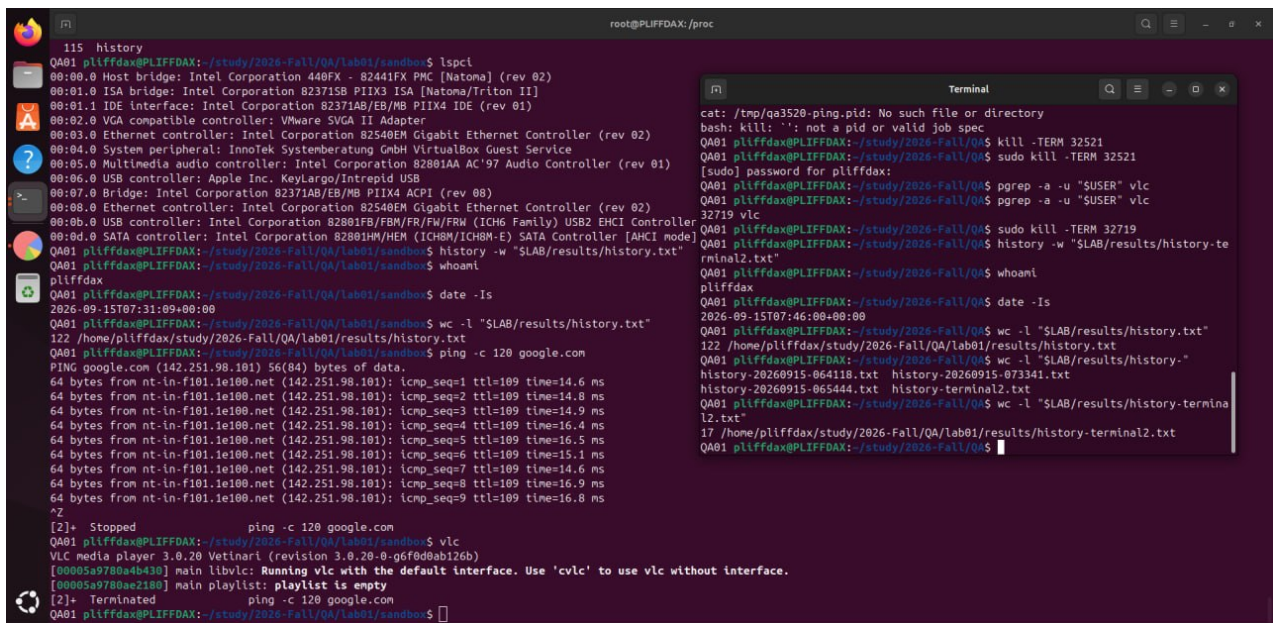


Рисунок 1 – Збереження історії команд у двох термінальних вікнах

Висновки

У роботі виконано базові операції Linux: переглянуто відомості про систему, опрацьовано пакети, каталоги, файли, архіви, права доступу, змінні оболонки, журнали, системні пристрої та мережеві інтерфейси. Створено і запущено сценарій Bash, перевірено передавання аргументів та вплив прав доступу на виконання файла.

Практично перевірено різницю між фоновим, призупиненим і активним процесом, а також дію сигналів TERM, CONT і KILL. Показові помилки не вилучалися: після аналізу виправлялися синтаксис або робочий каталог, що відповідає фактичній послідовності виконання. Історії двох термінальних сеансів збережено в окремі файли.